



Protokoll zur Erforschung der Mendelschen Regeln

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1. Lernziele

Du untersuchst mit einer Kreuzungs-Simulation die drei Mendelschen Regeln. Du vergleichst Erwartungswerte (Punnett-Quadrat) mit Beobachtungen (Simulation) und formulierst Regeln in eigenen Worten.

2. Begriffe

Begriff	Bedeutung / Beispiel
Genotyp	Allel-Kombination (z.B. Yy)
Phänotyp	sichtbare Ausprägung (z.B. gelb)
dominant	setzt sich im heterozygoten Zustand durch
rezessiv	sichtbar nur bei homozygot rezessiv
homozygot	zwei gleiche Allele (YY oder yy)
heterozygot	zwei verschiedene Allele (Yy)
Gameten / Keimzellen	enthalten je ein Allel pro Gen

3. Arbeit mit der Simulation

- 1) Wähle den Kreuzungstyp (Monohybrid oder Dihybrid) und das/die Merkmal(e).
- 2) Stelle die Eltern-Genotypen über die Filter ein (z.B. YY und yy).
- 3) Klicke Punnett erzeugen und notiere die erwarteten Genotyp- und Phänotyp-Verhältnisse.
- 4) Lege die Zahl der Nachkommen (n) fest und klicke Simulieren.
- 5) Vergleiche erwartete und beobachtete Verteilungen. Füge bei Bedarf Messreihen ins Laborjournal hinzu.
- 6) Optional: Nutze den integrierten PDF-Export der Simulation für deine Dokumentation.

Beispiel (Punnett-Quadrat)

Das Punnett-Quadrat zeigt die theoretisch erwarteten Kombinationen der Keimzellen. Es hilft dir, erwartete Genotyp- und Phänotyp-Verhältnisse vor einer Simulation zu bestimmen.

		E2	
		Y	y
E1	Y	YY	Yy
	y	Yy	yy

Erklärung zum Punnett-Quadrat:

- Aus jedem Eltern-Genotyp werden die möglichen Keimzellen abgeleitet (je Keimzelle ein Allel pro Gen).
- Die Keimzellen von E1 stehen links, die von E2 oben.
- In jedem Feld wird eine Kombination gebildet → das ist ein möglicher Genotyp der Nachkommen.
- Zähle die Felder aus, um das erwartete Genotyp- und Phänotyp-Verhältnis zu erhalten.



4. Experiment A – 1. Mendelsche Regel (Uniformitätsregel)

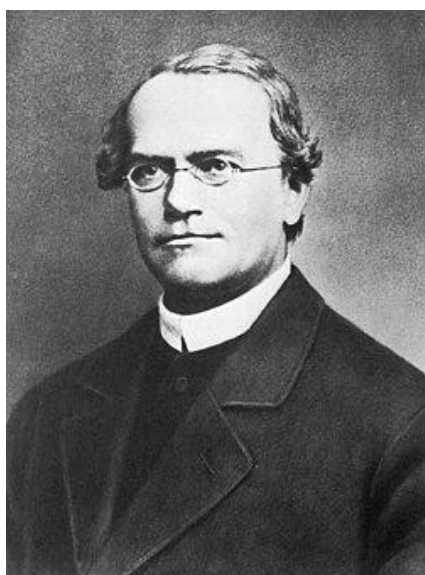
Auftrag: Kreuze zwei reinerbige Eltern, die sich in einem Merkmal unterscheiden (z.B. YY x yy). Untersuche die F1-Generation.

Elter 1 (Genotyp)	Elter 2 (Genotyp)	Merkmal	F1 – erwarteter Phänotyp	F1 – erwarteter Genotyp

Durchführung: Simuliere F1 mit $n = 50$ und $n = 200$.

n	Beobachtete Phänotypen (Anzahl / Anteil)	Beobachtete Genotypen (Anzahl / Anteil)	Kurzfazit
50			
200			

Formuliere die 1. Mendelsche Regel in eigenen Worten:



Gregor Johann Mendel





5. Experiment B – 2. Mendelsche Regel (Spaltungsregel)

Auftrag: Kreuze die F1 untereinander (nutze die F1 aus Experiment A; typischerweise heterozygot, z.B. $Yy \times Yy$) und untersuche die F2-Generation. Vergleiche Erwartung (Punnett) mit Beobachtung (Simulation).

Kreuzung (F1 x F1)	Erwartetes Phänotyp-Verhältnis	Erwartetes Genotyp-Verhältnis

Durchführung: Simuliere F2 mit $n = 50$, $n = 200$ und $n = 1000$.

n	Beobachtete Phänotypen (Anzahl)	Beobachtete Genotypen (Anzahl)	Abweichung zur Erwartung (kurz)
50			
200			
1000			

Erklärung: Warum werden die Ergebnisse bei größerem n meist näher an der Erwartung?

Formuliere die 2. Mendelsche Regel in eigenen Worten:



6. Experiment C – 3. Mendelsche Regel (Unabhängigkeitsregel)

Auftrag: Untersuche eine dihybride Kreuzung (zwei Merkmale). Wähle zwei Merkmale in der Simulation und arbeite zunächst mit reinerbigen Eltern, dann mit F1 x F1.

Elter 1 (Genotyp)	Elter 2 (Genotyp)	Merkmal 1	Merkmal 2	Erwartung F1 (kurz)

F2 (F1 x F1): Erzeuge das Punnett-Quadrat und notiere das erwartete Phänotyp-Verhältnis.

Kreuzung (F1 x F1)	Erwartetes Phänotyp-Verhältnis	Hinweis / Besonderheiten

Durchführung: Simuliere F2 mit $n = 200$ und $n = 1000$.

n	Beobachtete Phänotypen (Anzahl)	Abweichung zur Erwartung (kurz)
200		
1000		

Formuliere die 3. Mendelsche Regel in eigenen Worten:
